



PROGRAMME DE FORMATION

Docker et Kubernetes

Conteneuriser des applications, les exécuter sur Kubernetes et les livrer en GitOps

57 HEURES

POUR Développeurs, administrateurs système et ingénieurs DevOps qui débutent avec les conteneurs



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme mène les participants de leur premier conteneur à une application multiservice qui tourne sur Kubernetes et qui est livrée en GitOps. Ils construisent des images légères et sûres, exécutent des applications multiconteneurs avec Docker Compose, puis les déploient sur Kubernetes : charges de travail, services et politiques réseau, configuration et stockage, routage du trafic avec la Gateway API et TLS, mise à l'échelle automatique, charts Helm, supervision, sécurité et présentation des clusters managés EKS et AKS. La dernière phase introduit le GitOps avec Argo CD et la configuration par environnement avec Kustomize et Helm. La même application est reprise dans toutes les phases, et le programme s'achève par un projet final où les équipes conteneurisent, déploient et présentent une application multiservice.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Docker	Images, conteneurs, stockage, réseau, Compose et sécurité	15 h
02	Kubernetes	Charges de travail, services, configuration, stockage, routage, mise à l'échelle, Helm, sécurité	18 h
03	GitOps	Argo CD, modèle pull, environnements avec Kustomize et Helm	9 h
04	Projet final	Une application multiservice, de Compose au GitOps	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	9 h
	Total		57 h

Informations clés

PUBLIC	Développeurs, administrateurs système et ingénieurs DevOps qui débutent avec les conteneurs
PRÉREQUIS	Ligne de commande Linux (cours : Linux et scripting Bash, ou équivalent). Aucune expérience des conteneurs n'est nécessaire
DURÉE	57 h : 48 h de chapitres + 9 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés ; une même application reprise dans toutes les phases
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant (16 Go de RAM minimum, Docker, kind, kubectl, Helm, VS Code) et un dépôt GitHub par équipe pour le GitOps ; clusters managés (EKS, AKS) présentés en démonstration par le formateur ; ni compte cloud ni coût pour les participants
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent conteneuriser une application multiservice, la déployer sur Kubernetes avec Helm, routage, TLS, mise à l'échelle automatique et supervision, et la livrer depuis Git avec Argo CD

PHASE 01

15 H

Docker

Les participants découvrent ce qu'est réellement un conteneur, puis en construisent et en exécutent : images multi-étapes efficaces, stockage persistant, réseau entre conteneurs et applications multiconteneurs avec Docker Compose, avec l'analyse de sécurité et les pratiques qui rendent les conteneurs faciles à exploiter. TP validé : l'application du cours (frontend, API et base de données) lancée avec Docker Compose à partir d'images légères, sans root, qui passent une analyse Trivy.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Conteneurs et machines virtuelles	Namespaces, cgroups, OCI, Docker Engine, containerd	Cours + TP	1,5 h
1.2	Exécuter des conteneurs	run, ps, exec et logs, ports, variables d'environnement, politiques de redémarrage, limites de ressources	Cours + TP	1,5 h
1.3	Construire des images	Dockerfile, couches et cache, CMD et ENTRYPOINT, builds multi-étapes, taille des images	Cours + TP	3 h
1.4	Stockage	Volumes, bind mounts, tmpfs, sauvegarde et restauration	Cours + TP	1,5 h
1.5	Réseau	Réseaux bridge et host, réseaux overlay (principe), DNS entre conteneurs	Cours + TP	1,5 h
1.6	Docker Compose	Services, contrôles de santé (healthchecks), fichiers d'environnement, profils, surcharges développement et production	Cours + TP	3 h
1.7	Sécurité et registres	Analyse avec Trivy, utilisateurs non root, systèmes de fichiers en lecture seule, registre privé	Cours + TP	1,5 h
1.8	Bonnes pratiques	Applications twelve-factor, journalisation, motif sidecar, débogage des conteneurs	Cours + TP	1,5 h

PHASE 02

18 H

Kubernetes

Les participants font passer l'application du cours de Compose à un cluster Kubernetes local et apprennent chaque objet dont elle a besoin : charges de travail, services et politiques réseau, configuration et secrets, stockage persistant, routage du trafic avec la Gateway API et TLS via cert-manager, limites de ressources et mise à l'échelle automatique, packaging avec Helm, supervision avec Prometheus et Grafana, et sécurité de base. L'Ingress est traité pour les clusters existants, y compris la migration depuis ingress-nginx, retiré en mars 2026. TP validé : l'application du cours installée depuis un chart Helm, accessible en HTTPS via la Gateway API et mise à l'échelle par le Horizontal Pod Autoscaler.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Architecture	Plan de contrôle, nœuds, kubectl, clusters locaux (kind, minikube)	Cours + TP	1,5 h
2.2	Pods et Deployments	Pods, ReplicaSets, Deployments, mises à jour progressives	Cours + TP	1,5 h
2.3	Autres charges de travail	DaemonSets, StatefulSets, Jobs, CronJobs	Cours + TP	1,5 h
2.4	Services et réseau	ClusterIP, NodePort, LoadBalancer (cloud-provider-kind en local), CoreDNS, NetworkPolicies	Cours + TP	1,5 h
2.5	Configuration	ConfigMaps, Secrets	Cours + TP	1,5 h
2.6	Stockage	PersistentVolumes, PersistentVolumeClaims, StorageClasses	Cours + TP	1,5 h
2.7	Routage du trafic	Gateway API avec Envoy Gateway, Ingress (ingress-nginx communautaire retiré en mars 2026) et migration, TLS avec cert-manager	Cours + TP	1,5 h
2.8	Mise à l'échelle	Demandes et limites de ressources, quotas de ressources, Horizontal Pod Autoscaler	Cours + TP	1,5 h
2.9	Helm	Charts, values, installation, mise à jour et retour arrière	Cours + TP	1,5 h
2.10	Supervision et dépannage	describe, logs et events, metrics-server, Prometheus et Grafana installés avec Helm	Cours + TP	1,5 h
2.11	Bases de la sécurité	RBAC, ServiceAccounts, Pod Security Standards	Cours + TP	1,5 h
2.12	Kubernetes managé	Amazon EKS et Azure AKS : démonstration par le formateur, puis exercice de comparaison	Cours + atelier	1,5 h

PHASE 03

9 H

GitOps

Avec le GitOps, le cluster récupère son état attendu dans Git au lieu de recevoir des commandes. Les participants installent Argo CD, livrent l'application du cours depuis un dépôt Git, reviennent en arrière en annulant un commit, et gèrent les environnements de développement et de production avec des overlays Kustomize et des values Helm. TP validé : une modification fusionnée dans Git qui atteint automatiquement l'environnement de développement, puis la production après promotion.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	GitOps et Argo CD	Principes, modèle pull, installation d'Argo CD	Cours + TP	3 h
3.2	Argo CD en pratique	Applications, ApplicationSets, synchronisation, retour arrière, app-of-apps	Cours + TP	3 h
3.3	Environnements	Overlays Kustomize, values Helm par environnement	Cours + TP	3 h

PHASE 04

6 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les participants conteneurisent et déploient une seconde application multiservice fournie, en réutilisant les Dockerfiles, le chart et les manifestes des TP de phase, puis la présentent comme ils le feraient devant une équipe technique.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, conteneuriser le frontend, l'API et la base de données, écrire le fichier Compose de développement et le chart Helm	Projet	3 h
4.2	Livraison et documentation	Routage Gateway API avec TLS, mise à l'échelle automatique, supervision, livraison par Argo CD ; README et schéma d'architecture	Projet	1,5 h
4.3	Démonstration et revue	Démonstration en direct d'une modification livrée depuis Git, puis d'un retour arrière ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Une application multiservice sur Kubernetes

Un frontend, une API et une base de données conteneurisés, exécutés avec Compose en développement, packagés en chart Helm, routés en HTTPS via la Gateway API, mis à l'échelle automatiquement et supervisés, et livrés au cluster par Argo CD depuis Git.

OUTILS Docker, Docker Compose, Trivy, Kubernetes (kind), Helm, Gateway API (Envoy Gateway), cert-manager, Prometheus, Grafana, Argo CD, Kustomize, Git

LIVRABLE Dépôt Git avec Dockerfiles, fichier Compose, chart Helm et manifestes Argo CD, schéma d'architecture, démonstration en direct